

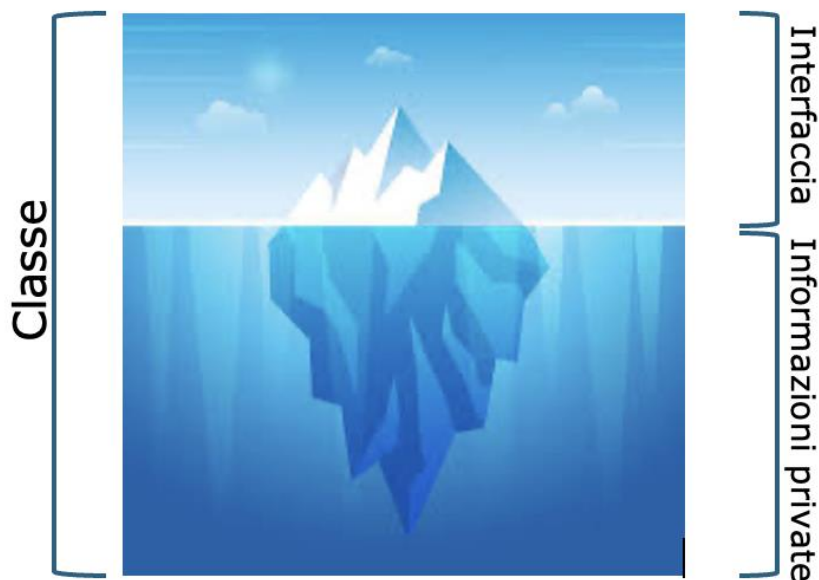
Mascheramento dell'informazione nelle classi

Nei linguaggi di programmazione ad oggetti, viene fornita la possibilità di selezionare il livello di visibilità degli attributi e dei metodi di una classe, andando a definirne:

- una **sezione pubblica** (public), che comprende tutti i metodi e gli attributi che si vogliono rendere visibili all'esterno della classe e, quindi, utilizzabili dagli altri oggetti;
- una **sezione privata** (private), che racchiude quei metodi e quegli attributi che non si vogliono rendere visibili all'esterno e che vengono utilizzati per implementare il comportamento interno dell'oggetto. In questa sezione viene inserito tutto ciò che deve essere utilizzato solamente dall'oggetto stesso.

Interfaccia

L'interfaccia di una classe è rappresentata da tutti i suoi metodi pubblici.



Information hiding

Indica il mascheramento delle modalità con cui è stato implementato un oggetto, rendendo disponibili all'esterno solamente le sue funzionalità.

Il principio dell'information hiding è uno dei cardini della programmazione ad oggetti: infatti, non ci interessa come è stato implementato internamente un oggetto, come gestisce i dati che rendono possibile il suo funzionamento, ma quello che importa è solamente l'insieme dei metodi di interfaccia, quelli che rendono utilizzabile l'oggetto stesso.

Questo concetto semplifica notevolmente la manutenzione del codice nel tempo. Se l'interfaccia è stata progettata correttamente, le modifiche interne ad una classe (e quindi agli oggetti di quella classe) non cambiano le modalità con le quali si interagisce con l'oggetto stesso.

Un oggetto viene visto come una **black box** (scatola nera): tutti i dettagli sulle caratteristiche e la struttura dell'oggetto restano nascosti al suo interno, non sono visibili.